Chapter 8. 운영 & 마무리

> ⏱️ **배정 시간 25분** — Publish 5분 · 실습 8-1 7분 · 운영 설정 3분 · 실습실 PC 정리 5분 · 마무리 5분

지금까지 만든 워크플로우를 실제 운영 상태로 올리고, 문제가 생겼을 때 추적·복구하는 절차를 익힌 뒤, 실습실 PC를 정리하고 각자의 업무 자동화 아이디어를 설계하며 과정을 마무리합니다.

📋 학습 목표

이 챕터를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- [ ] 자동 저장과 Publish의 차이를 설명할 수 있다
- [ ] Executions에서 실패한 실행을 찾아 원인 노드를 확인할 수 있다
- [ ] 수정한 워크플로우로 실패한 실행을 재실행해 복구할 수 있다
- [ ] Timezone과 백업 등 운영 전 필수 설정을 점검할 수 있다
- [ ] 워크플로우를 내보내고 실습실 PC에서 내 정보를 삭제할 수 있다
- [ ] 배운 요소를 조합해 내 업무의 자동화 아이디어를 설계할 수 있다

📖 이 장의 용어

용어	영문 · 약어 풀이	설명
Publish / Unpublish	발행 / 발행 취소	편집 중 초안을 운영 버전으로 확정 / 운영 중단
버전	Version	Publish할 때마다 남는 워크플로우의 스냅샷. 운영 중에는 마지막 Publish 버전이 동작
Executions	실행 기록	워크플로우가 돌아간 이력 목록. Status(Success / Failed)로 필터 가능
재실행	Retry	실패한 실행을 그때의 입력 데이터로 다시 돌리는 것. currently saved(지금 고친 버전) / original(당시 버전)
Timezone	시간대	워크플로우가 시각을 판단하는 기준. `Asia/Seoul` = 한국 표준시(UTC+9)
Timeout	제한 시간	정해진 시간을 넘기면 실행을 강제로 끝내는 설정. 무한 대기 방지

용어	영문 · 약어 풀이	설명
Download / Import	내보내기 / 불러오기	워크플로우를 JSON 파일로 저장 / JSON 파일에서 복구. 백업과 PC 간 이동에 사용
Credential ID	자격 증명 식별자	n8n이 Credential에 붙인 고유 번호. JSON에 키 값은 없지만 이 번호와 이름은 포함됨
설계 워크시트	Design worksheet	구현 전에 목적·Trigger·판단 주체·Tool·예외·성공 기준을 정리하는 표

8.1 Publish — 초안과 운영을 분리하기

n8n은 편집 중 내용을 **자동 저장**합니다. 하지만 저장된 내용이 곧바로 운영에 반영되지는 않습니다.

구분	의미
자동 저장	편집 중인 내용을 초안으로 보관. **운영에는 영향 없음**
Publish	현재 버전을 운영 버전으로 확정. **Trigger가 실제로 동작 시작**

Publish하면 다음이 켜집니다.

- Webhook이 **Production URL**로 동작 (Chapter 2)
- Schedule Trigger가 정해진 시각에 자동 실행 (Chapter 2 아침 브리핑)
- Email Trigger가 새 메일을 감지 (Chapter 7)
- 자동 실행이 실패하면 Error Workflow가 발동 (Chapter 6)

> 💡 이 구조 덕분에 **운영 중인 워크플로우를 고치는 동안에도 운영은 이전 버전으로 계속 돌아갑니다.** 수정이 끝나고 Publish를 눌러야 새 버전이 적용됩니다.

Publish 버튼의 상태 읽기

상태	의미
비활성	Publish할 변경 사항 없음
Ready to publish	아직 배포된 적 없고, 배포할 변경이 있음
Published, up to date	배포 완료. 이후 변경 없음
Published, has changes	배포는 되어 있지만 **수정 내용이 아직 반영 안 됨** ← 가장 자주 놓치는 상태
Published, error	최근 변경에 오류가 있어 다시 배포 불가

운영을 내리려면 Publish 버튼 옆 화살표에서 **Unpublish**를 선택합니다.

✅ Publish 전 체크리스트

- [ ] 수동 실행으로 정상 동작을 여러 번 확인했는가
- [ ] Error Workflow가 연결되어 있는가 (서브 워크플로우 포함, Chapter 6)
- [ ] 필요한 노드에 Retry On Fail이 설정되어 있는가
- [ ] Schedule·Email Trigger의 실행 주기가 의도한 간격인가 (테스트용 1분 간격이 남아 있지 않은가)
- [ ] Timezone이 `Asia/Seoul`로 설정되어 있는가
- [ ] Email Trigger의 Post-Processing Action이 `Mark as Read`인가 (Chapter 7)

8.2 Executions — 운영 중 문제 추적하기

운영에 들어가면 더 이상 화면을 보며 실행하지 않습니다. **무슨 일이 있었는지는 Executions에서만 알 수 있습니다.**

🛠️ 실습 8-1. 일부러 실패시키고 재실행으로 복구하기

Chapter 5의 `Tool_환율조회` 워크플로우로 진행합니다.

1. HTTP Request 노드의 URL에서 주소 일부를 **일부러 틀리게** 바꿉니다 (예: `api.frankfurter.dev` → `api.frankfurter.invalid`)
2. Chapter 5의 5.2.2와 같은 방법으로 트리거 출력을 고정(`[{ "base_currency": "USD", "target_currency": "KRW" }]`)하고 **Execute workflow**를 눌러 **일부러 실패**를 만듭니다
3. **Executions** 탭으로 이동, Status 필터를 `Failed`로 설정합니다
4. 방금 실패한 실행을 열어 어느 **노드**에서 멈췄는지(빨간 테두리)와 어떤 **오류 메시지**가 떴는지 확인합니다
5. URL을 원래대로 되돌립니다
6. Executions 목록으로 돌아와 그 실행의 **재실행 아이콘**을 누르고 **Retry with currently saved workflow**를 선택합니다
7. 재실행이 성공하는지 확인합니다

재실행 두 가지 옵션

옵션	동작	언제 쓰는가
Retry with currently saved workflow	**지금 고친** 워크플로우로, 그때 들어온 데이터를 다시 흘려보냄	원인을 고친 뒤 복구할 때 (대부분)

옵션	동작	언제 쓰는가
Retry with original workflow	당시 워크플로우 그대로 다시 실행	네트워크 등 일시적 오류로 판단될 때

> 🔑 **재실행은 그때 들어왔던 입력 데이터를 그대로 재사용합니다.** 그래서 이미 읽음 처리된 메일이나 지나간 스케줄처럼 **다시 만들어낼 수 없는 입력**도 복구할 수 있습니다. 처음부터 다시 실행하는 것과는 완전히 다릅니다. 새벽에 실패한 자동화를 아침에 되살릴 수 있는 이유가 이것입니다.

✅ 체크포인트 질문

- 새벽에 실패한 자동화의 원인을 아침에 확인하려면? → **Executions 탭, Status를 Failed로 필터**
- 원인을 고친 뒤 어제 실패한 건을 되살리려면? → **Retry with currently saved workflow**

8.3 운영 설정과 백업

워크플로우 우측 상단 `···` → **Settings**에서 확인합니다.

설정	무엇을 하는가
Timezone	이 워크플로우의 기준 시간대. Schedule Trigger에 직접 영향
Error Workflow	실패 시 대신 실행할 알림용 워크플로우 (Chapter 6)
Save failed production executions	실패 기록을 남길지 여부. **끄면 원인 추적이 불가능해집니다**
Timeout Workflow	일정 시간 후 실행 강제 중단

> ⚠️ **Timezone을 설정하지 않으면 n8n은 미국 시간대를 기본값으로 사용합니다.** "매일 오전 8시"로 맞춘 Schedule Trigger가 엉뚱한 시각에 도는 문제는 대부분 이것이 원인입니다. Chapter 2에서 설정했지만, 새 워크플로우를 만들 때마다 다시 확인해야 합니다.

백업

메뉴	용도
Download	워크플로우를 JSON 파일로 저장 (백업)
Import from File	JSON 파일에서 복구

> 🔒 **공유 전 확인**: Export한 JSON에 API Key 값 자체는 들어가지 않지만, **Credential의 이름과 ID는 포함**됩니다. 프롬프트나 Edit Fields 안에 사내 정보를 적어두지 않았는지도 함께 확인한 뒤 공유하세요. Data Table의 데이터는 워크플로우 JSON에 포함되지 않으므로, 필요하면 Data tables 화면에서 따로 내보냅니다.

8.4 실습실 PC 정리

실습실 PC에는 오늘 입력한 Gmail 앱 비밀번호, Gemini API Key, 1일차 `.env` 파일이 남아 있습니다. 다음 사용자가 쓸 수 있는 정보이므로 **반드시 정리하고 나갑니다.** 순서가 중요합니다. 먼저 내 작업물을 챙기고, 그다음 삭제합니다.

① 작업물 내보내기 (가져갈 것)

1. 워크플로우 목록 화면에서 각 워크플로우의 `...` → **Download** 로 JSON 저장 — 아래 목록 전부

구분	워크플로우
메인	`실습1_날씨환율조회`, `실습2_아침브리핑`, `실습3_회의록정리`, `실습4_업무비서`, `실습5_출장준비비서`, `실습6_사내헬프데스크`, `에러알림워크플로우`
Tool	`Tool_날씨조회`, `Tool_환율조회`, `Tool_공휴일조회`, `Tool_담당자이관`

2. 파일 탐색기에서 1일차 프로젝트 폴더(`C:\workspace\my-adk`)를 열고, **`.env` 파일과 `venv` 폴더를 제외한** 나머지 항목을 모두 선택 → 마우스 오른쪽 버튼 → **ZIP 파일로 압축**해 개인 저장소(USB, 개인 클라우드, 본인 메일)로 옮깁니다. API Key는 집에서 다시 입력하면 됩니다. `venv`는 용량이 크고 다른 PC에서는 동작하지 않으므로, 집에서 `python -m venv venv` → `venv\Scripts\activate` → `pip install -r requirements.txt` 순서로 다시 만듭니다
3. 저장한 JSON 파일도 같은 곳으로 옮깁니다

② 인증 정보 삭제 (남기면 안 되는 것)

1. n8n 사이드바 → **Credentials** → 오늘 만든 항목(Gemini, SMTP, IMAP)을 각각 `...` → **Delete**
2. 사이드바 → **Data tables** → `문의기록`, `이메일처리기록` 삭제 (테스트 데이터만 들어 있으므로)
3. `C:\workspace\my-adk\.env` 파일 삭제 (파일 탐색기 또는 VS Code 탐색기에서 삭제하거나, 명령 프롬프트에서 `del C:\workspace\my-adk\.env` 실행)
4. n8n을 실행한 명령 프롬프트에서 `Ctrl + C`로 종료 (`일괄 작업을 끝내시겠습니까 (Y/N)?`가 표시되면 `Y` 입력)

> 💡 가장 확실한 방법은 Chapter 1 1.2.4의 **데이터 초기화**(`.n8n` 폴더 삭제)입니다. 워크플로우 JSON을 ①에서 내려받았다면 이 방법을 써도 잃는 것이 없습니다. 강사 지시에 따릅니다.

③ 수업 후 (집에서)

- Gmail 앱 비밀번호를 myaccount.google.com → 앱 비밀번호에서 **삭제**하고, 필요하면 새로 발급
- Gemini API Key를 aistudio.google.com/apikey에서 **삭제**하고 새로 발급
- 집 PC에 Node.js와 n8n을 설치(Chapter 1)한 뒤 **Import from File**로 JSON을 불러오면 오늘 만든 것을 그대로 이어서 사용할 수 있습니다. Credential은 다시 등록해야 합니다

8.5 마무리: 내 업무 자동화 설계하기

설계 워크시트

구현하기 전에 아래를 먼저 채웁니다. Chapter 6.1의 요구사항 정의 방식과 같습니다. **오늘 수업에서는 본인 업무 중 하나를 골라 이 표를 채우고, 2분 안에 발표합니다.**

항목	작성 내용
해결할 업무	지금 손으로 반복하고 있는 일은 무엇인가 (하루/주 몇 번, 몇 분)
Trigger	무엇을 계기로 실행되는가 (Chat / Webhook / Schedule / Email)
판단 주체	AI가 스스로 판단할 것인가, IF로 통제할 것인가 (Chapter 7 기준)
필요한 정보	System Message에 넣을지, Tool로 조회할지
필요한 Tool	Calculator, Code Tool, Data Table, 서브 워크플로우, 외부 API 등
예외 상황	처리하지 못할 때 어떻게 할 것인가 (이관, 기록, 알림)
성공 기준	무엇이 되면 "잘 동작한다"고 볼 것인가
가장 비슷한 실습	오늘 만든 것 중 어느 구조에서 시작할 것인가

아이디어 예시

아이디어	Trigger	판단 주체	참고할 챕터
매주 월요일 환율·원자재 가격 브리핑	Schedule	IF	1, 2
회의록을 붙여넣으면 할 일을 Data Table에 쌓아주는 도구	Webhook 또는 Chat	LLM Chain	3, 6

아이디어	Trigger	판단 주체	참고할 챕터
사내 규정·업무 매뉴얼 질문에 답하는 챗봇	Chat	Agent	6
고객 문의 메일 자동 분류와 회신 초안	Email	IF	7
출장비 정산 금액과 영업일 기준 처리 기한 계산	Chat	Agent	4, 5
공유 메일함의 제안서 요청을 요약해 담당자 배정	Email	LLM Chain + IF	3, 7

구현 순서

1. 워크시트를 채운 뒤, 실습한 것 중 **가장 비슷한 구조의 챕터**를 골라 그 워크플로우를 복제해서 시작합니다
2. 작은 범위로 먼저 완성합니다 (Tool 1개만 연결 → 동작 확인 → 하나씩 추가)
3. 완성 후 Chapter 6의 오류 처리와 이 챕터의 Publish 체크리스트를 적용합니다
4. 처음 한 달은 Executions를 매일 확인하며 실패 패턴을 수집하고, 그에 맞춰 System Message와 IF 조건을 조정합니다

🎉 과정을 마치며

8개 챕터는 다음 흐름으로 이어져 있었습니다.

```
n8n 기초(1~2) → AI 모델 연동(3) → Agent 구조(4) → 외부 도구 연동(5)
→ 실전 프로젝트(6) → 백그라운드 자동화(7) → 운영(8)
```

그리고 하루 동안 한 팀의 업무 비서를 완성했습니다.

```
아침 브리핑 자동 발송 → 회의록 정리 → 견적·일정 계산 비서 → 출장 준비 비서
→ 사내 헬프데스크 → 문의 메일 자동 분류 → 운영
```

1일차에는 같은 구조를 코드로 만들었습니다. 코드는 세밀한 제어가 가능하고, 노드는 빠르게 조립하고 팀과 공유하기 좋습니다. 막막할 때는 두 가지를 먼저 떠올려 보세요. **지금 만들려는 것이 이 흐름 중 어디에 해당하는가**, 그리고 **누가 판단해야 하는가(사람 / 순서 / AI)**입니다.

📌 Chapter 8 요약

개념	핵심 내용
자동 저장 vs Publish	저장은 초안, Publish해야 운영 반영. "Published, has changes" 상태 주의
Executions	운영 중 무슨 일이 있었는지 확인하는 유일한 창구
재실행	그때의 입력 데이터를 재사용. 고친 뒤라면 Retry with currently saved workflow
Timezone	설정 안 하면 해외 시간 기준. Schedule 사용 시 `Asia/Seoul` 필수
백업	Download로 JSON 저장, Import from File로 복구. Data Table 데이터는 별도
실습실 PC 정리	작업물 내보내기 → Credentials·Data Table·`.env` 삭제 → 집에서 키 재발급
설계 워크시트	해결할 업무 → Trigger → 판단 주체 → Tool → 예외 → 성공 기준